Développement A&P - $\mathrm{O}(p,q)$

Références : [H2G2]
Leçons : 156, 158, 170, 171

Théorème 1. $\mathrm{O}(p,q) \simeq \mathrm{O}(p) \times \mathrm{O}(q) \times \mathbb{R}^{pq}$ *homéo.*

Preuve. $\mathrm{O}(p,q) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : MI_{p,q}M^T = I_{p,q}\}$ $\quad$ { **mq.** $\mathrm{O}(p,q) < \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$**.**
Rappelons que nous disposons déjà de l'homéo. :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathrm{O}(n) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & (O,S) \end{array} \quad \text{(décomp. polaire).}$$

Soit φ sa restriction sur $\mathrm{O}(p,q)$

1. Puisque $\mathrm{O}(p,q) \simeq \mathrm{Im}\,\varphi$ pr mq :

$$\mathrm{O}(p,q) \overset{\text{homéo}}{\simeq} (\mathrm{O}(n) \cap \mathrm{O}(p,q)) \times (\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \cap \mathrm{O}(p,q)),$$

| il suffit de mq. la restriction sur $\mathrm{O}(p,q)$ de la décomp. polaire envoie bien ses élts dans $(\,) \times (\,)$.$^{\text{(bien déf.)}}$ En effet, puisque $\mathrm{O}(p,q)$ est un grp., on a déjà que $(\,) \times (\,) \subset \mathrm{Im}\,(\varphi_{|(\,)})$. $\quad (\mathrm{Im}\,(\varphi_{|(\,)}) = \longrightarrow)$

Soit $M \in \mathrm{O}(p,q)$ (de sorte que $\varphi(M) \in \mathrm{Im}\,\varphi$). Par décomposition polaire $M = OS$. Mq.

$$O, S \in \mathrm{O}(p,q).$$

(i) $\mathrm{O}(p,q)$ stable par transpo, donc :

$$S^2 = M^T M \in \mathrm{O}(p,q) \quad \text{car grp}$$

(ii) Or $S^2 = \exp(U)$ homéo. donc,

$$\begin{aligned} S^2 \in \mathrm{O}(p,q) &\iff S^2 I_{p,q} S^{2T} = I_{p,q} \\ &\iff e^U . I_{p,q} . e^{U^T} = I_{p,q} \\ &\iff e^{U^T} = \exp(-I_{p,q}^{-1} U . I_{p,q}) \\ &\iff e^{\frac{U}{2}^T} = \exp(-\tfrac{1}{2} I_{p,q}^{-1} U . I_{p,q}) \\ &\iff (e^{U/2})^T = I_{p,q}^{-1} e^{-U/2} . I_{p,q}. \\ &\iff S^T = I_{p,q}^{-1} S^{-1} . I_{p,q}. \\ &\iff S \in \mathrm{O}(p,q). \end{aligned}$$

(iii) $O = M.S^{-1} \in \mathrm{O}(p,q)$ car grp.

2. Mq : $\mathrm{O}(n) \cap \mathrm{O}(p,q) \simeq \mathrm{O}(p) \times \mathrm{O}(q)$. $\quad$ } **exhiber l'homéo.**

$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathrm{O}(n) \cap \mathrm{O}(p,q)$.

$$\begin{aligned} &\iff MM^T = I_n \quad \text{et} \quad M.I_{p,q}M^T = I_{p,q}. \\ &\iff \left(\begin{array}{c|c} AA^T + BB^T & A^TB^T + C^TD^T \\ \hline B^TA + D^TC & CC^T + D.D^T \end{array}\right) = \begin{pmatrix} I_p & \\ & I_q \end{pmatrix}. \\ &\quad \text{et} \left(\begin{array}{c|c} A^TA - B^TB & A^TC - B^TD \\ \hline C^TA - D^TB & C^TC - D^TD \end{array}\right) = \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_q \end{pmatrix}. \\ &\iff B^TB = C^TC = 0, \quad \begin{array}{l} A^TA = I_p \\ D^TD = I_q. \end{array} \\ &\iff B = C = 0 \quad \text{et} \quad A \in \mathrm{O}(p),\ D \in \mathrm{O}(q) \end{aligned}$$

3. Mq. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \cap \mathrm{O}(p,q) \simeq \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{pq}$

Soit $L = \{U \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) : \exp(U) \in \mathrm{O}(p,q)\}$.

- L'appl. : $\exp : L \longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \cap \mathrm{O}(p,q)$ est alors bien définie et est un homéo. puisque : $\forall\, S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \cap \mathrm{O}(p,q)$:

$$\exists\, U \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) : \quad \exp(U) = S \quad \text{(homéo).}$$

$$S \in \mathrm{O}(p,q) \quad \Rightarrow \quad U \in L.$$

- Enfin :

$$U = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in L \iff \begin{cases} U \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ \exp(U) \in \mathrm{O}(p,q). \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} A^T = A, \quad D^T = D, \quad B^T = C. \\ e^U . I_{p,q} . e^{U^T} = I_{p,q}. \end{cases}$$

Or $e^{U^T} = I_{p,q}^{-1} . e^{-U} . I_{p,q} = e^{-I_{p,q}^{-1} U . I_{p,q}}$

$$\overset{\substack{U^T = U \\ \text{exp. bij.}}}{\Longrightarrow} I_{p,q}U + UI_{p,q} = 0.$$

$$\Longrightarrow A = 0, \quad D = 0$$

D'où : $U = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}$ avec $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$.

□

⟶ unicité racine carrée.
⟶ exhiber les homéo.

- $\begin{array}{ccc} \mathrm{O}(p)\times\mathrm{O}(q) & \longrightarrow & \mathrm{O}(p,q)\cap\mathrm{O}(n) \\ (A,D) & \longmapsto & \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \end{array}$ clairmt inj et C^0

  ↪ on a mq. qu'il est surjectif

  ↪ réciproque : $M \mapsto ((m_{ij})_{i,j\leqslant p}, (m_{ij})_{p+1\leqslant i,j})$

- $\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})\cap\mathrm{O}(p,q). \\ B & \longmapsto & \exp\begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix} \end{array}$

- $\begin{array}{ccc} \mathrm{O}(p)\times\mathrm{O}(q)\times\mathbb{R}^{pq} & \longrightarrow & \mathrm{O}(p,q) \\ (A,D,B) & \longmapsto & \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}\exp\begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix} \end{array}$